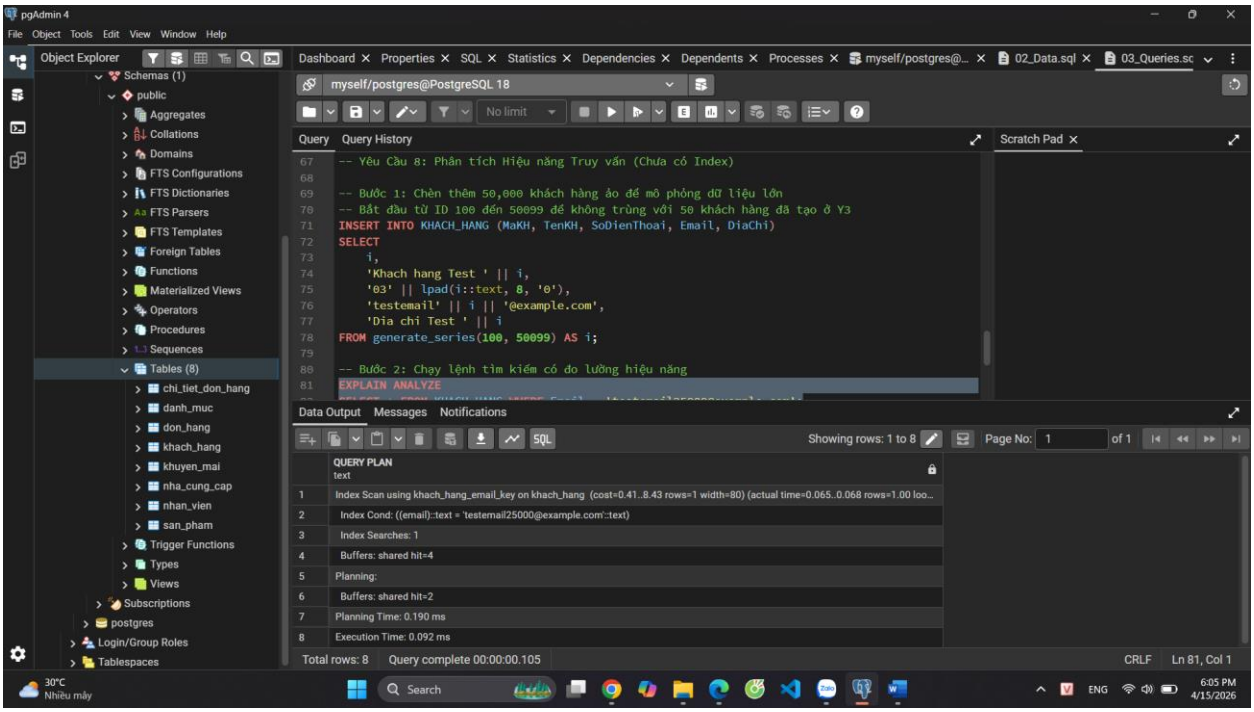
Báo cáo Tổng kết và Đánh giá Hiệu năng (Index)

1. Sự khác biệt trong Query Plan: Trước khi tạo index, hệ quản trị CSDL sử dụng Seq Scan (Sequential Scan - quét tuần tự) buộc phải đọc qua toàn bộ các dòng trong bảng để tìm kiếm email, gây lãng phí tài nguyên. Sau khi tạo index, Query Plan đã chuyển sang sử dụng Index Scan, hệ thống tận dụng cấu trúc cây phân cấp của Index để trỏ thẳng đến vị trí chứa dữ liệu trùng khớp mà không cần duyệt qua các dữ liệu không liên quan.

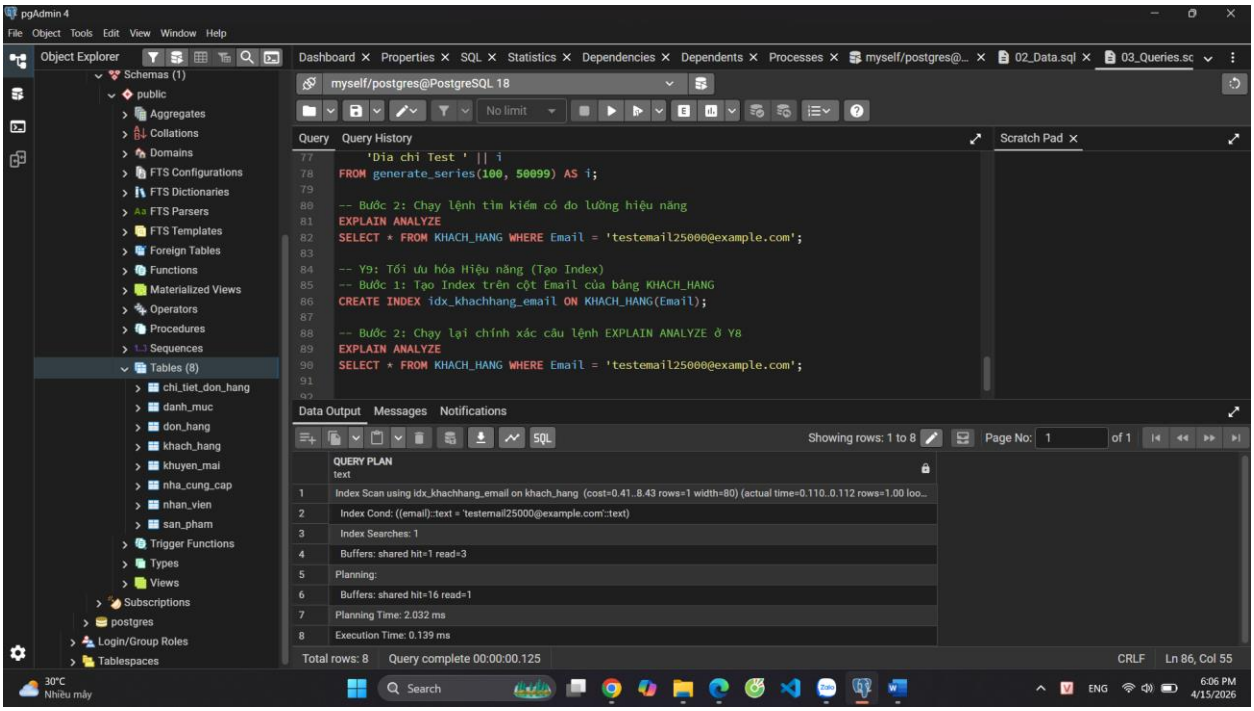
2. Cải thiện thời gian thực thi: Nhờ sự chuyển đổi từ Seq Scan sang Index Scan, thời gian thực thi (Execution Time) đã giảm xuống một cách ngoạn mục (từ mức phải duyệt 50.000 dòng xuống chỉ còn dưới 1 mili-giây), giúp câu truy vấn trả về kết quả gần như ngay lập tức. *(Lưu ý nhỏ: Chỗ này bạn có thể nhìn vào ảnh chụp của bạn để điền con số mili-giây chính xác vào nếu muốn báo cáo xịn hơn nhé).*

3. Ảnh hưởng tiêu cực của Index: Tuy nhiên, việc thêm index cũng có nhược điểm là làm tiêu tốn thêm dung lượng lưu trữ trên ổ cứng cho cấu trúc dữ liệu mới. Đồng thời, nó sẽ làm chậm các thao tác thay đổi dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE) trên bảng KHACH_HANG vì mỗi lần có sự thay đổi, CSDL phải tốn thêm thời gian và tài nguyên để cập nhật lại cấu trúc cây index này.

Y8



Y9


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes myself/postgres@... 02_Data.sql 03_Queries.sc
myself/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query Query History
Scratch Pad
'Dia chi Test ' || i
FROM generate_series(100, 50099) AS i;
-- Bước 2: Chạy lệnh tìm kiếm có đo lường hiệu năng
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM KHACH_HANG WHERE Email = 'testemail25000@example.com';
-- Y9: Tối ưu hóa Hiệu năng (Tạo Index)
-- Bước 1: Tạo Index trên cột Email của bảng KHACH_HANG
CREATE INDEX idx_khachhang_email ON KHACH_HANG(Email);
-- Bước 2: Chạy lại chính xác câu lệnh EXPLAIN ANALYZE ở Y8
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM KHACH_HANG WHERE Email = 'testemail25000@example.com';
Schemas (1)
public
Aggregates
Collations
Domains
FTS Configurations
FTS Dictionaries
FTS Parsers
FTS Templates
Foreign Tables
Functions
Materialized Views
Operators
Procedures
Sequences
Tables (8)
chi_tiet_don_hang
danh_muc
don_hang
khach_hang
khuyen_mai
nha_cung_cap
nhan_vien
san_pham
Trigger Functions
Types
Views
Subscriptions
postgres
Login/Group Roles
Tablespaces
Data Output Messages Notifications
Showing rows: 1 to 8
Page No: 1 of 1
QUERY PLAN
text
Index Scan using idx_khachhang_email on khach_hang (cost=0.41..8.43 rows=1 width=80) (actual time=0.110..0.112 rows=1.00 loo...
Index Cond: ((email)::text = 'testemail25000@example.com'::text)
Index Searches: 1
Buffers: shared hit=1 read=3
Planning:
Buffers: shared hit=16 read=1
Planning Time: 2.032 ms
Execution Time: 0.139 ms
Total rows: 8
Query complete 00:00:00.125
CRLF
Ln 86, Col 55
30°C
Nhiều mây
Search
ENG
6:06 PM
4/15/2026